

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	

专业：		年级：	
姓名：		学号：	
实验时间：		教师签名：	

BC3 透镜组基本参数的测量

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：
- (a) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。

(b) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（用铅笔记录的被认为无效）。保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。

(c) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 实验结束后完成实验报告，下次上课时交给带实验的教师（一周），最后一次实验结束一周后交实验报告。
3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

【实验安全与实验室注意事项】

1. 实验中需带手套，尽量避免用手直接接触镜片的光学面。若不小心触摸了光学表面，需尽快用镜头纸或擦镜布擦拭干净。
2. 安装镜片时需在光学平台上尽量靠近台面的高度操作，以免失手跌落摔碎镜片。
3. 实验平台配件所用固定螺钉需拧紧，以免镜架晃动；但不可过紧，以免损坏。
4. 实验前需按仪器清单检查光学元件是否齐全，实验结束后按照顺序放回元件盒。

BC3 透镜组基本参数的测量 预习报告

1.1 实验目的

1. 熟悉光具座及其附件的使用。
2. 了解透镜组基点的概念。
3. 掌握利用节点架进行透镜组基点的测量方法及其原理。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，规格等）
1	白光光源	1	GY-6 型，亮度可调，即溴钨灯
2	毫米尺	1	30mm，精度 1mm
3	调节架	1	—
4	透镜 L_0	1	$F = 150\text{mm}$
5	透镜架	1	—
6	节点架	1	SZ-28
7	凸透镜组	1	$F = 190\text{mm}$, $f = 300\text{mm}$
8	测微目镜	1	CW-1 型，6mm，精度 0.01mm
9	测微目镜架	1	SZ-36
10-14	平移底座	5	—

1.3 原理概述

1.3.1 利用节点性质测量透镜组参数

本实验利用节点的特殊性质来确定基点位置和焦距。若将透镜组置于节点架上，使透镜组的主光轴与节点架的旋转轴垂直相交。

1. 当平行光入射时，光线会聚于像方焦平面上的一点（像点）。
2. 如果节点架的旋转轴恰好通过透镜组的像方节点 N' ，根据节点性质，当透镜组绕该轴转动一个微小角度 θ 时，入射光线方向不变，出射光线方向也应保持不变（仅发生微小平移，对于远处的像点或位于焦平面上的像点，这种平移可忽略）。

3. 因此，像点在像平面上的位置保持不动。

测量步骤原理：

- 调节透镜组在节点架上的前后位置，直到转动节点架时，像点（毫米尺的像）在屏幕上不发生横向移动。此时，节点架的旋转轴即通过像方节点 N' 。
- 此时记录节点架的位置，即确定了像方节点 N' （也是像方主点 H' ）的位置。
- 测量像屏（位于像方焦平面）到节点架转轴（像方主点）的距离，即为像方焦距 f' 。
- 将透镜组倒转 180 度，重复上述步骤，可测得物方节点 N （物方主点 H ）的位置及物方焦距 f 。

1.3.2 透镜组的基本参数（基点）

透镜组的基点包括焦点、主点和节点，这些是描述理想光具组光学性质的重要参数：

- **焦点：**平行于主光轴的入射光线经透镜组后会聚（或发散）于主光轴上的点，称为像方焦点 F' ；反之，从物方焦点 F 发出的光线经透镜组后成为平行光束。物方焦点到物方主点的距离称为物方焦距 f ，像方主点到像方焦点的距离称为像方焦距 f' 。
- **主点：**一对共轭点，其横向放大率为 +1。物方主点 H 和像方主点 H' 是计算物距和像距的起点。
- **节点：**一对共轭点，过物方节点 N 的入射光线和过像方节点 N' 的出射光线相互平行。节点的重要性质是：绕节点旋转透镜组时，像的位置不变。

特殊情况：当透镜组位于同一均匀介质中时（如空气中），节点与主点重合，即 $N = H$ ， $N' = H'$ 。

1.3.3 本实验的主要误差来源？如何减小误差？

主要误差来源：

1. 成像清晰度判断误差：人眼判断像是否清晰存在主观性，这是本实验最主要的误差来源。
2. 共轴调节误差：光学元件不完全共轴会导致测量偏差。
3. 节点位置判断误差：判断转动时像无横向移动存在一定的主观性。
4. 读数误差：毫米尺和节点架导轨的读数精度有限。
5. 透镜质量：透镜本身的像差和制造误差。

减小误差的方法：

1. 多次测量求平均：这是减小随机误差最有效的方法。
2. 仔细调节共轴：确保所有光学元件的光轴在同一直线上。
3. 选择合适的观察条件：适当调节光源亮度，在较暗的环境中更容易判断成像清晰度。
4. 小心读数：读数时视线应垂直于标尺，避免视差。
5. 旋转角度要小：判断节点位置时，节点架转动角度不宜过大。

专业:	_____	年级:	_____
姓名:	_____	学号:	_____
室温:	_____	实验地点:	_____
学生签名:	_____	教师签名:	_____
实验时间:	_____	教师签名:	_____

BC3 透镜组基本参数的测量 实验记录

2.1 仪器用具记录

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，规格等）
1	白光光源	1	GY-6 型，亮度可调，即溴钨灯
2	毫米尺	1	30mm，精度 1mm
3	调节架	1	—
4	透镜 L_0	1	$F = 150\text{mm}$
5	透镜架	1	—
6	节点架	1	SZ-28
7	凸透镜组	1	$F = 190\text{mm}$, $f = 300\text{mm}$
8	测微目镜	1	CW-1 型，6mm，精度 0.01mm
9	测微目镜架	1	SZ-36
10-14	平移底座	5	—

2.2 实验内容和步骤

2.2.1 透镜组节点和焦距的测定

1. 先借助平面镜，用“自准法”调节毫米尺与准直物镜 L_0 的距离，使毫米尺位于 L_0 的物方焦平面上，则通过 L_0 的光束为平行光。

2. 加入透镜组 ($L_1 + L_2$) 和白屏或测微目镜, 调共轴, 找到节点。提示: L_1 和 L_2 之间的距离取 6cm。
3. 沿节点架导轨前后移动透镜组 (需保持 L_1 和 L_2 之间的距离不变), 同时相应地前后移动测微目镜, 直至节点架绕 z 轴作角度不大的转动时, 毫米尺无横向移动, 此时像方节点 N' 即在节点架的转轴上。
4. 用白屏取代测微目镜接收毫米尺像, 沿光轴前后移动白屏至毫米尺的像最清晰。分别记录:
 - 屏的位置 a
 - 节点架转轴中心 (即像方节点 N') 的位置 b
 - 从节点架导轨上读出透镜组中心位置与节点架转轴中心的偏移量 d

2.3 实验数据记录

2.4 实验过程中遇到的问题记录

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
日期：	_____	评分：	_____

BC3 透镜组基本参数的测量

分析与讨论

3.1 实验数据分析

3.1.1 透镜组焦距的计算

3.1.2 不确定度分析

3.1.3 理论值比较

3.2 透镜组各基点的相对位置图

3.3 节点位置分析

3.4 实验后思考题

思考题 3.1: 透镜组基本参数测量，节点架绕 Z 轴做角度不大的转动时，毫米尺像无横向移动，此时像方节点 N' 在节点架转轴上，为什么？请解释其背后的物理原理（建议画出光路图说明）。

思考题 3.2: 请给出透镜组节点和焦点（距）与其中两个透镜焦距及其间距的关系（作图并用公式说明）。

原始数据记录表